

練習プリント 03 変圧器 - 電験三種レベル

各問は通常の電験三種の変圧器計算である。必要なら小数第2位を四捨五入する。

問1. 一次電圧25 kV、容量1,500 kVAの単相変圧器の一次電流[A]を求めよ。

問2. 一次25 kV、二次2.5 kVの理想変圧器の巻数比 $N1:N2$ を求めよ。

問3. 二次電圧2.0 kV、容量1,000 kVAの理想変圧器の二次電流[A]を求めよ。

問4. 一次電流40 A、巻数比 $N1:N2=10:1$ の理想変圧器の二次電流[A]を求めよ。

問5. 出力800 kW、鉄損10 kW、銅損30 kWの変圧器効率[%]を求めよ。

問6. 全負荷銅損50 kWの変圧器を0.6負荷で使うとき銅損[kW]を求めよ。

問7. 容量500 kVA、力率0.8、鉄損4 kW、全負荷銅損6 kWの全負荷効率[%]を求めよ。

問8. $p=1.5\%$ 、 $q=4.0\%$ 、力率0.8遅れの電圧変動率[%]を近似式で求めよ。

問9. 鉄損5 kW、全負荷銅損20 kWの変圧器で最大効率となる負荷率を求めよ。

問10. 一次25 kV、二次2,500 V、二次巻数200回のとき一次巻数を求めよ。

問11. 容量1,650 kVA、一次25 kVの変圧器の一次電流[A]を求めよ。

問12. 容量1,650 kVA、二次2,261 Vの理想変圧器の二次電流[A]を求めよ。

解答

問1. $I=S/V=1,500,000/25,000=60$ A

問2. $V_1/V_2=10$ より $N_1:N_2=10:1$

問3. $I_2=1,000,000/2,000=500$ A

問4. $I_2=I_1 \times N_1/N_2=40 \times 10=400$ A

問5. $\eta=800/(800+10+30)=0.95238=95.2\%$

問6. $P_c=50 \times 0.6^2=18$ kW

問7. 出力 $=500 \times 0.8=400$ kW、 $\eta=400/(400+4+6)=97.6\%$

問8. $\sin \theta=0.6$ 、 $\varepsilon=1.5 \times 0.8+4.0 \times 0.6=3.6\%$

問9. $P_i=x^2 P_c$ より $x=\sqrt{5/20}=0.5$

問10. $N_1=200 \times 25,000/2,500=2,000$ 回

問11. $I=1,650,000/25,000=66.0$ A

問12. $I=1,650,000/2,261=729.8$ A